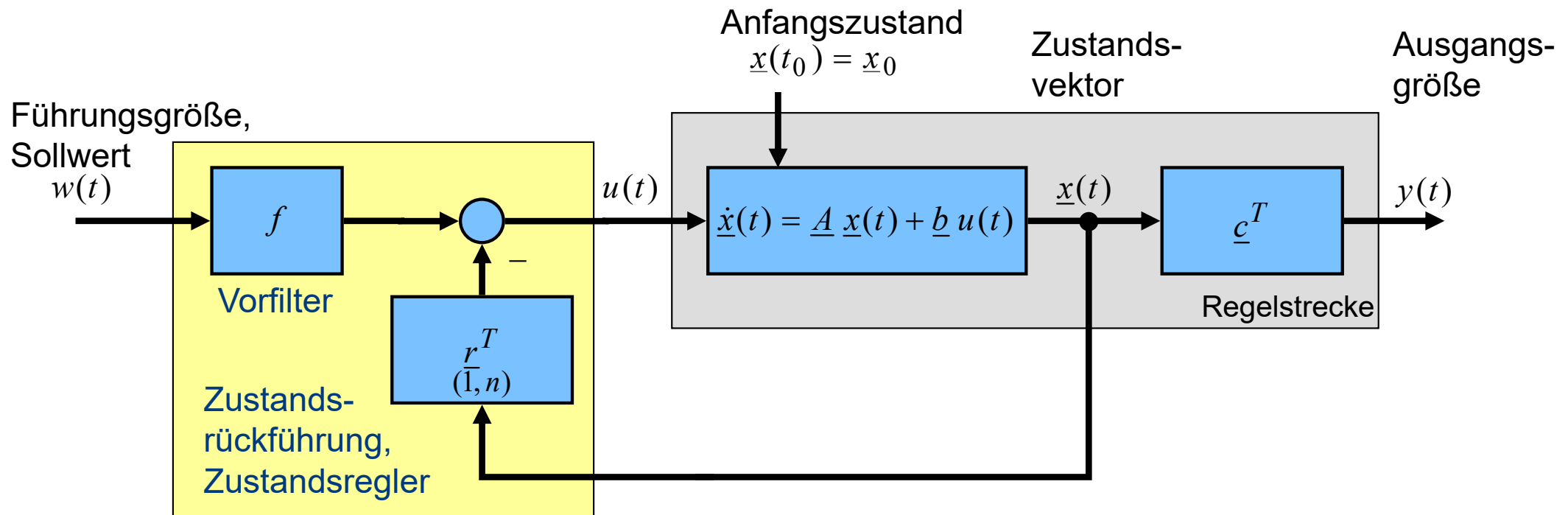


8. Regelung im Zustandsraum

8.1 Struktur von Zustandsregelungen

Allgemeine Struktur einer Zustandsregelung



Regelungsgesetz:

$$u(t) = -\underline{r}^T \cdot \underline{x}(t) + f \cdot w(t)$$
$$= -[r_1 \cdot x_1(t) + \dots + r_n \cdot x_n(t)] + f \cdot w(t)$$

8. Regelung im Zustandsraum

Merkmale der Zustandsregelung:

- Zustandsrückführung mit konstantem Vorfilter
- Rückführungsstruktur; die Zustandsgrößen werden laufend erfasst und zurückgeführt.
- Kein Soll-Istwert-Vergleich!
- Der gesamte Zustandsvektor wird zur Regelung benötigt. Daher müssen alle Zustandsvariablen bekannt sein, d.h. gemessen oder geschätzt werden.

Aufgabenteilung Vorfilter / Zustandsregler:

- Über das Vorfilter f wird die stationäre Genauigkeit sichergestellt: bei konstantem Sollwert w wird der Wert der Steuergröße so eingestellt, dass $y = w$ gilt (stationär).
- Der Zustandsregler $\underline{r}^T$ beeinflusst die Dynamik des geschlossenen Regelkreises (Stabilität, Schnelligkeit, Dämpfung). Er reagiert nur auf Abweichungen des Zustandsvektors vom stationären Wert.

8. Regelung im Zustandsraum

Berechnung des geschlossenen Regelkreises:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}}(t) &= \underline{A} \cdot \underline{x}(t) + \underline{b} \cdot u(t), \quad y(t) = \underline{c}^T \cdot \underline{x}(t); \quad u(t) = -\underline{r}^T \cdot \underline{x}(t) + f \cdot w(t) \\ &= \underline{A} \cdot \underline{x}(t) - \underline{b} \cdot \underline{r}^T \cdot \underline{x}(t) + \underline{b} \cdot f \cdot w(t) \\ &= (\underline{A} - \underline{b} \cdot \underline{r}^T) \cdot \underline{x}(t) + \underline{b} \cdot f \cdot w(t)\end{aligned}$$

Dynamikmatrix des geschlossenen Regelkreises:

$$\underline{A}_R = \underline{A} - \underline{b} \cdot \underline{r}^T$$

Führungsübertragungsmatrix des geschlossenen Regelkreises:

$$\begin{aligned}G_w(s) &= \underline{c}^T \cdot \left(s \cdot \underline{I}_n - \underline{A} + \underline{b} \cdot \underline{r}^T \right)^{-1} \cdot \underline{b} \cdot f \\ Y(s) &= G_w(s) \cdot W(s)\end{aligned}$$

(entsprechend zur Übertragungsfunktion der Regelstrecke, Abschnitt 7.5)

8. Regelung im Zustandsraum

Anforderungen an die Zustandsregelung:

- Stabilität:
Die Eigenwerte von $\underline{A}_R = \underline{A} - \underline{b} \underline{r}^T$ müssen links der j-Achse liegen.
(Forderung für $\underline{r}^T$).
- Schnelligkeit, genügende Dämpfung:
Vorgabe von Gebieten, in denen die Eigenwerte liegen. (Forderung für $\underline{r}^T$, nächster Abschnitt).
- Stationäre Genauigkeit:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} w(t) = \text{const} \quad \text{bzw.} \quad G_w(s=0) = 1$$

Erfüllung der Forderung nach stationärer Genauigkeit
(Annahme: Regelkreis sei stabil)

$$G_w(s=0) \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow f = \left[\underline{c}^T \cdot \left(-\underline{A} + \underline{b} \cdot \underline{r}^T \right)^{-1} \cdot \underline{b} \right]^{-1}$$

Voraussetzung: die Inversen existieren! (ist im Allgemeinen erfüllt. Die innere Matrix ist z.B. invertierbar aufgrund der Stabilität des geschlossenen Regelkreises)